

Assignment 3

Problem 1 (10 marks)

在 $\mathbb{F}_{11}$ 上的椭圆曲线 $\varepsilon : y^2 = x^3 + x + 6$ 上, 给定 $P = (2, 7)$ 与 $Q = (5, 2)$, 计算 $P + Q$.

解:

$$\lambda = \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P} \pmod{11} = \frac{-5}{3} \equiv 6 \cdot 3^{-1} \equiv 24 \equiv 2 \pmod{11}$$

$$x_3 = \lambda^2 - x_P - x_Q \pmod{11} = 2^2 - 2 - 5 \pmod{11} = 8 \pmod{11}$$

$$y_3 = \lambda(x_P - x_3) - y_P \pmod{11} = 2(2 - 8) - 7 \pmod{11} = 3 \pmod{11}$$

因此 $P + Q = (8, 3)$.

Problem 2 (10 marks)

在 $\mathbb{F}_5$ 上的椭圆曲线 $\varepsilon : y^2 = x^3 + x + 4$ 上, 证明 $P = (3, 2)$ 是一个三阶点。

证明: P 是三阶点 $\iff 3P = O \wedge 2P \neq O \wedge P \neq O \iff 2P = -P \neq O$

• 计算 $2P$:

$$\circ \lambda = \frac{3x_P^2 + a}{2y_P} \pmod{5} = \frac{3 \times 3^2 + 1}{2 \times 2} \equiv \frac{28}{4} \equiv 3 \cdot 4^{-1} \equiv 12 \equiv 2 \pmod{5}$$

$$\circ x_{2P} = \lambda^2 - 2x_P \pmod{5} = 2^2 - 2 \cdot 3 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$\circ y_{2P} = \lambda(x_P - x_{2P}) - y_P \pmod{5} = 2(3 - 3) - 2 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$\circ \text{因此 } 2P = (3, 3)$$

• 计算 $-P = (x_P, -y_P - a_1x_P - a_3)$

$$\circ \text{由于 } a_1 = a_3 = 0, \text{ 因此 } y_{-P} = -y_P \equiv 3 \pmod{5}$$

$$\circ \text{因此 } -P = (3, 3)$$

QED

Problem 3 (10 marks)

定义对称配对 $e : G_1 \times G_2 \rightarrow G_T$ 满足 $\forall g \in G_1, e(g, g) = 1$, 证明 e 是对称配对 $\implies e(g, h) = e(h, g)^{-1}$ 。

证明：

$$\begin{aligned} 1 &= e(g + h, g + h) \\ &= e(g, g) \cdot e(g, h) \cdot e(h, g) \cdot e(h, h) \\ &= e(g, h) \cdot e(h, g) \\ \therefore e(g, h) &= e(h, g)^{-1} \end{aligned}$$

Problem 4 (10 marks)

定义配对反演：设 $e : G_1 \times G_2 \rightarrow G_T$ 是一个双线性配对。给定 $g_t \in G_T$ 和 $h \in G_2$, 找到 $g \in G_1$ 使得 $e(g, h) = g_t$ 。证明配对反演问题不比 G_T 中的离散对数问题更难。

证明：即证明若 DL 问题不困难则配对反演问题也不困难。设 $G_1 = \langle g_1 \rangle$, 则 $\exists k \in \mathbb{Z}_N, g = kg_1$, 则 $e(g, h) = e(kg_1, h) = e(g_1, h)^k$, 因此 $k = \text{DLOG}_{e(g_1, h)}(g_t)$, 其中 $e(g_1, h)$ 可以 PPT 计算, QED

Problem 5 (20 marks)

记 $E[N]$ 为 E 上的 N 阶子群, (P, Q) 是 $E[N]$ 的一组基, 即 $E[N]$ 中的每个点都可以唯一表示为 $aP + bQ$ 的形式。设 $e : E[N] \times E[N] \rightarrow \langle \xi \rangle_N$ 是一个对称配对, 证明 $e(aP + bQ, cP + dQ) = e(P, Q)^{ad-bc} \pmod{N}$ 。

证明：

$$\begin{aligned} e(aP + bQ, cP + dQ) &= e(aP, cP) \cdot e(aP, dQ) \cdot e(bQ, cP) \cdot e(bQ, dQ) \\ &= e(P, P)^{ac} \cdot e(P, Q)^{ad} \cdot e(Q, P)^{bc} \cdot e(Q, Q)^{bd} \\ &= 1 \cdot e(P, Q)^{ad} \cdot e(P, Q)^{-bc} \cdot 1 \\ &= e(P, Q)^{ad-bc} \pmod{N} \end{aligned}$$

Problem 6 (20 marks)

设方程 $x^3 + ax + b \equiv 0 \pmod{p}$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中有三个不同的根, 其中 p 为奇素数, $a, b \in \mathbb{Z}_p$ 。证明对应的椭圆曲线群 $(\varepsilon, +)$ 不是循环群。

证明:

- 考虑椭圆曲线 $\varepsilon: y^2 = x^3 + ax + b$ 的二阶点 P , 即满足 $2P = O \wedge P \neq O$ 的点, 则 $P = -P$, 因为 $y_{-P} = -y_P$, 则 $y_P \equiv y_{-P} \pmod{p} \implies 2y_P \equiv 0 \pmod{p} \implies y_P \equiv 0 \pmod{p}$, 因此 P 若存在, 则 $P = (x, 0)$
- 代入椭圆曲线方程可得 $x^3 + ax + b \equiv 0 \pmod{p}$, 由于该方程在 $\mathbb{Z}_p$ 中有三个不同的根 (记作 r_1, r_2, r_3), 因此 ε 上至少存在三个二阶点 $P_i = (r_i, 0), i = 1, 2, 3$
- 考虑 $S = \{O, P_1, P_2, P_3\}$, 由于 P_i 是二阶点, 因此 $P_i \neq O$, 且 $P_i \neq P_j (i \neq j)$, 因此 S 中有四个不同的元素。又由于 $P_i + P_j = P_k, i \neq j \neq k$, 因此 S 在加法下封闭, 即 $S \leq \varepsilon$ 是 ε 的一个子群且 $S \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, 因此 ε 不是循环群。QED

Problem 7 (20 marks)

给定 $\mathbb{Z}_p$ 上的椭圆曲线 $\varepsilon: y^2 = x^3 + ax + b$, 其中 p 是奇素数, $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。

Subproblem 1

证明如果 $P = (x_1, y_1) \in \varepsilon$ 是一个三阶点, 则 $3x_1^4 + 6ax_1^2 + 12bx_1 - a^2 \equiv 0 \pmod{p}$ 。

证明: 由于 P 是三阶点, 因此 $2P = -P$, 因此 $x_{2P} \equiv x_{-P} \equiv x_1 \pmod{p}$, 则

$$\begin{cases} \lambda \equiv \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \pmod{p} \\ \lambda^2 - 2x_1 \equiv x_1 \pmod{p} \\ y_1^2 \equiv x_1^3 + ax_1 + b \pmod{p} \end{cases}$$

解得 $3x_1^4 + 6ax_1^2 + 12bx_1 - a^2 \equiv 0 \pmod{p}$, QED

Subproblem 2

证明 ε 上最多只有 8 个三阶点。

证明: 由上问, 若 $P = (x_1, y_1)$ 是 ε 上的三阶点, 则 x_1 是方程 $3x^4 + 6ax^2 + 12bx - a^2 \equiv 0 \pmod{p}$ 的根。由于该方程的次数为 4, 因此在 $\mathbb{Z}_p$ 中最多有 4 个不同的根。又由于 $y_1^2 \equiv x_1^3 + ax_1 + b$

$ax_1 + b \pmod{p}$, 因此每个 x_1 对应至多两个不同的 y_1 , 因此 ε 上最多有 $4 \times 2 = 8$ 个三阶点。
QED